BÁO CÁO KẾT QUẢ: GIAI ĐOẠN 7 TÁI TẠO LỊCH SỬ ĐÁNH GIÁ & TẬP TỪ VỰNG VIDEO ĐÓNG BĂNG

Dự án: How Much Intelligence Can We Get For How Little?

Ngày 31 tháng 8 năm 2026

---

1 Mục tiêu

Giai đoạn 7 tiến hành tái tạo lịch sử hành vi khả dụng cho từng sự kiện đánh giá (evaluation event) dưới một ngân sách thông tin thời gian được định nghĩa nghiêm ngặt. Các lịch sử kết quả sau đó được chuyển đổi thành nhiều điều kiện độ dài lịch sử $K \in \{0, 1, 5, 10, 20, 50, 100, \text{Full}\}$ để phục vụ cho các thí nghiệm baseline ở hạ nguồn (downstream).

Giai đoạn này có bốn mục tiêu chính:

1. Tái tạo cửa sổ lịch sử 1 ngày đóng băng $H_t^{(W)}$ cho mọi sự kiện đánh giá;
2. Rút ra tất cả các điều kiện K bằng phương pháp cắt (slicing) cùng một lịch sử đã tái tạo thay vì tái tạo độc lập cho từng điều kiện;
3. Xây dựng một tập từ vựng video đóng băng (frozen video vocabulary) dùng chung cho cả video ứng viên (candidate) và video lịch sử;
4. Lưu trữ các tệp kết quả (artifacts) có thể kiểm chứng (auditable) để các bước huấn luyện phía sau sử dụng một cách nhất quán.

2 Sự kiện Đánh giá

Tập đánh giá chứa:

$$N_{\text{eval}} = 43{,}027$$

sự kiện đánh giá.

Mỗi sự kiện chứa các thông tin sau:

- `evaluation_id`;
- `user_id`;
- video ứng viên `video_id`;
- `time_ms`;
- nhãn mục tiêu `long_view`.

Các sự kiện đánh giá được sắp xếp theo thời gian và tính duy nhất của `evaluation_id` được kiểm tra một cách rõ ràng.

3 Nguồn Tương tác Lịch sử

Thông tin lịch sử được tái tạo độc quyền từ các log tương tác tiêu chuẩn (standard interaction logs):

- `log_standard_4_08_to_4_21_1k.csv`;
- `log_standard_4_22_to_5_08_1k.csv`.

Hai tệp này chứa tổng cộng:

$$5{,}055{,}984 + 6{,}657{,}061 = 11{,}713{,}045$$

tương tác tiêu chuẩn.

Quá trình tái tạo lịch sử chỉ sử dụng các trường thông tin:

$$(\texttt{user_id}, \texttt{video_id}, \texttt{time_ms})$$

Tuyệt đối không có bất kỳ tương lai (future interaction) nào so với thời điểm của sự kiện đánh giá được đưa vào lịch sử của nó.

4 Lịch sử Thời gian Đóng băng

Cửa sổ lịch sử thời gian được cố định ở mức:

$$W = 1 \text{ ngy}$$

Đối với một sự kiện đánh giá xảy ra tại thời điểm t, cửa sổ lịch sử đầy đủ của nó được định nghĩa là:

$$H_t^{(W)} = \{v_i \mid t - W \leq t_i < t\}$$

Do đó, ranh giới thời gian là một khoảng nửa mở (half-open interval):

$$[t - W, t)$$

Cận trên (upper bound) ngặt là rất quan trọng bởi vì một tương tác xảy ra cùng một thời điểm (timestamp) với sự kiện đánh giá không thể được sử dụng làm thông tin lịch sử.

Lịch sử một ngày được tái tạo **đúng một lần duy nhất**. Tất cả các điều kiện ngân sách lịch sử sau này đều được thu thập bằng cách cắt (slicing) lịch sử đã đóng băng này.

5 Thống kê Lịch sử

Quá trình tái tạo sinh ra lịch sử cho toàn bộ 43,027 sự kiện đánh giá. Kết quả thống kê lịch sử như sau:

Lịch sử một ngày tối đa có thể vượt quá chiều dài lịch sử tối đa được sử dụng bởi điều kiện "Full" ở hạ nguồn. Do đó, điều kiện Full sẽ áp dụng một giới hạn chiều dài chuỗi cố định riêng.

Bảng 1: Thống kê cấu hình lịch sử 1 ngày

Thống kê	**Giá trị**
Số lượng sự kiện đánh giá	43,027
Độ dài lịch sử trung bình (Mean)	603.15
Độ dài lịch sử trung vị (Median)	419
Độ dài lịch sử tối đa (Max)	10,259
Số sự kiện không có lịch sử (Zero-history)	93
Số video ID độc nhất xuất hiện trong lịch sử	1,863,178

6 Các Điều kiện Độ dài Lịch sử

Sự can thiệp về ngân sách thông tin được xác định là:

$$K \in \{0, 1, 5, 10, 20, 50, 100, \text{Full}\}$$

Đối với một K hữu hạn, lịch sử bao gồm K tương tác gần nhất:

$$H_t^{(K)} = \text{last}_K \left(H_t^{(W)} \right)$$

Điều kiện $K = 0$ hoàn toàn không chứa lịch sử hành vi.

Đối với điều kiện "Full", lịch sử một ngày đã tái tạo được cắt bớt tới giới hạn độ dài tối đa:

$$L_{\max} = 2048$$

Do đó:

$$H_t^{(\text{Full})} = \text{last}_{2048} \left(H_t^{(W)} \right)$$

Quá trình này tạo ra các thống kê độ dài lịch sử cuối cùng như sau:

Bảng 2: Thống kê độ dài các mức ngân sách lịch sử K

K	**Mean**	**Median**	**Max**	**Zero-history**
0	0.00	0	0	43,027
1	1.00	1	1	93
5	4.98	5	5	93
10	9.95	10	10	93
20	19.83	20	20	93
50	48.86	50	50	93
100	94.82	100	100	93
Full	574.55	419	2,048	93

Trung vị (median) chính xác của điều kiện "Full" được kế thừa từ phân phối gốc, do đó không bị ép phải bằng với chiều dài chuỗi tối đa.

7 Tập từ vựng Video Đóng băng

Một tập từ vựng video duy nhất được xây dựng sau khi tái tạo các lịch sử đã đóng băng. Tập từ vựng được định nghĩa là tập hợp hợp (union) của:

$$V = V_{\text{candidate}} \cup V_{\text{history}}$$

Phía ứng viên (candidate) chứa $|V_{\text{candidate}}| = 7{,}388$ video độc nhất. Các lịch sử đã tái tạo chứa $|V_{\text{history}}| = 1{,}863{,}178$ video độc nhất. Sau khi thực hiện phép hợp (union), tập từ vựng đóng băng chứa:

$$|V| = 1{,}868{,}274$$

ID video gốc độc nhất.

Tập từ vựng được lưu dưới dạng ánh xạ:

$$\texttt{raw_video_id} \longrightarrow \texttt{video_idx}$$

Chỉ số từ vựng (vocabulary index) bắt đầu từ 0:

$$\texttt{video_idx} \in \{0, \ldots, |V| - 1\}$$

Mô hình sau đó sẽ dịch chuyển (shift) các chỉ số này lên 1 đơn vị, bởi vì chỉ số 0 được dành riêng cho padding:

$$\texttt{model_video_id} = \texttt{video_idx} + 1$$

Do đó, mô hình sử dụng 0 độc quyền làm chỉ số padding.

8 Giao thức Xây dựng Từ vựng

Tập từ vựng được đóng băng trước khi tiến hành huấn luyện mô hình hạ nguồn. Giao thức xây dựng bao gồm:

1. Tái tạo toàn bộ lịch sử một ngày;
2. Thu thập các ID video ứng viên từ tập đánh giá cố định;
3. Thu thập các ID video trực tiếp từ các lịch sử đã tái tạo;
4. Lấy hợp (union) của các ID ứng viên và ID lịch sử;
5. Sắp xếp các ID gốc một cách tất định (deterministically);
6. Gán các chỉ số từ vựng bắt đầu từ 0 (zero-based);
7. Đóng băng ánh xạ kết quả;
8. Sử dụng cùng một ánh xạ cho mọi điều kiện K.

Điều này ngăn chặn việc các điều kiện K khác nhau nhận được các ngữ nghĩa chỉ số item khác nhau. Quan trọng hơn, tập từ vựng không được xây dựng từ các video tùy ý trong tập dữ liệu gốc, mà chỉ giới hạn ở các video thực sự xuất hiện dưới dạng ứng viên hoặc bên trong các lịch sử đánh giá đã tái tạo.

9 Khế ước Artifact (Dữ liệu đầu ra)

Giai đoạn 7 tạo ra các tệp kết quả (artifacts) sau trong thư mục `phase7/`:

- `evaluation_history.parquet`;
- `video_vocab.parquet` & `video_vocab_config.yaml`;
- Các tệp lịch sử: `history_K0.parquet` đến `history_KFull.parquet`;
- `history_config_summary.csv` & `history_config.yaml`.

Cam kết (contract) của Artifact cuối cùng:

- Các tệp `history_K*.parquet` lưu trữ ID video gốc để truy xuất nguồn gốc;
- `video_vocab.parquet` cung cấp ánh xạ raw-ID sang chỉ số từ vựng;
- Chỉ số mô hình hạ nguồn được lấy bằng `video_idx` + 1;
- Padding sử dụng chỉ số 0;
- Tất cả các điều kiện K sử dụng cùng một tập đánh giá đóng băng;
- Tất cả các điều kiện K được rút ra từ cùng một $H_t^{(W)}$ đã tái tạo;
- Video ứng viên và video lịch sử dùng chung một tập từ vựng.

10 Kiểm tra Cuối cùng (Audits)

Toàn bộ các quy trình kiểm tra (audit) về tính toàn vẹn của Giai đoạn 7 đã được thực thi:

- **Tái tạo Lịch sử:** Đảm bảo đúng khoảng thời gian $[t - W, t)$, sử dụng ID video hợp lệ và lấy từ nguồn log tiêu chuẩn.
- **Ngân sách Lịch sử:** Đảm bảo $\max |H_t^{(K)}| \leq K$ với K hữu hạn và ≤ 2048 với $K = \text{Full}$. $K = 0$ là rỗng hoàn toàn.
- **Tập Từ Vựng:** Đảm bảo tính duy nhất của ID, đánh chỉ số liên tục (contiguous) và độ bao phủ toàn diện cho cả ứng viên và lịch sử.

Tất cả các bài kiểm tra tính nhất quán artifact cuối cùng của Giai đoạn 7 đều ***PASS****.*

11 Tổng kết Giai đoạn 7

Giai đoạn 7 thiết lập giao diện thông tin hành vi được đóng băng cho các thí nghiệm tiếp theo. Giao thức cuối cùng được tóm tắt như sau:
Như vậy, Giai đoạn 7 đã cố định lượng thông tin cung cấp cho các mô hình ở hạ nguồn, đảm bảo rằng mọi sự khác biệt giữa các điều kiện K đều xuất phát từ chính sự can thiệp của ngân sách lịch sử chứ không phải từ sự khác biệt trong tập đánh giá, cách xây dựng từ vựng hay sai lệch trong tái tạo thời gian.

Bảng 3: Tóm tắt Giao thức Giai đoạn 7

Thành phần	**Chi tiết / Trạng thái**
Sự kiện đánh giá	43,027
Nguồn lịch sử	Tương tác tiêu chuẩn (Standard interactions)
Cửa sổ thời gian	$W = 1$ ngày
Định nghĩa thời gian	$[t - W, t)$
Lịch sử mô hình tối đa	$L_{\max} = 2048$
Các điều kiện lịch sử K	$\{0, 1, 5, 10, 20, 50, 100, \text{Full}\}$
Từ vựng ứng viên	7,388
Từ vựng lịch sử	1,863,178
Từ vựng hợp (Union) đóng băng	1,868,274
Chỉ số Padding	0
Chỉ số Model	`video_idx` + 1
Đóng băng từ vựng trước huấn luyện	CÓ (Yes)
Các lịch sử K được rút ra bằng slicing	CÓ (Yes)
Kiểm tra tính nhất quán Artifact cuối cùng	ĐẠT (PASS)